

基于 Fresnel 干涉反演的外延层厚度测量

摘要

本文围绕红外反射光谱测量外延层厚度，以 PAPER_A 的色散关系和 Fresnel 干涉模型为主体，依次建立双光束正演、SiC 厚度反演和硅多光束反演模型，并用统一代码重新计算官方附件。

针对问题一，建立 **Sellmeier–Drude–Fresnel 双光束模型**。先统一波数、波长和厚度单位，固定载流子有效质量，再由 Snell 定律和带符号 s、p 偏振 Fresnel 系数叠加表面反射束与第一束内部反射束。正入射、零厚度、相位缩放、反射率非负性和单位换算五项程序检查全部通过。

针对问题二，先在弱吸收波段处理两个角度的反射光谱。对波数为 2500 至 3300 每厘米的观测采用确定性多初值有界最小二乘，得到 10 度和 15 度厚度分别为 7.8566 微米和 7.6230 微米，算术平均为 **7.7398 微米**。两个角度的拟合优度均大于 0.95，峰谷位置与实测光谱一致；两角度结果差异处于百分之三量级。

针对问题三，使用 **双振子–Drude 复折射率与 Airy 多光束模型**。固定硅背景参数，仅按角度拟合厚度、衬底折射率、载流子浓度和碰撞率，得到 10 度和 15 度厚度分别为 3.2480 微米和 3.1875 微米，平均厚度为 **3.2178 微米**。该值较范文报告值高 5.85%，本文保留诚实重算值并披露参数口径差异。SiC 第三束光强比远低于 0.1% 工程阈值，因此问题二厚度无需多光束修正。

关键字： 外延层厚度反演；Sellmeier–Drude 模型；Fresnel 双光束干涉；Airy 多光束模型；有界最小二乘

一、问题重述

红外反射光谱中的周期起伏包含外延层的光学厚度信息。题目给出同一块碳化硅晶圆在 10° 、 15° 入射角下的两组光谱，以及同一块硅晶圆在相同角度下的两组光谱，要求由波数—反射率数据反演外延层厚度 [1]。

问题一需要从空气、外延层和衬底三层结构出发，建立波数、入射角、材料色散和外延层厚度之间的关系。问题二使用附件 1、2 分别计算两个角度下的 SiC 厚度，并以算术平均作为正式结果。问题三给出多光束干涉关系，反演硅外延层厚度，再用第三束光强比判断 SiC 厚度是否需要修正。

二、符号说明

本文共用符号见表1，其余拟合参数在首次出现处定义。

表 1 主要符号及单位

符号	含义	单位
σ	真空波数	cm^{-1}
λ	真空波长	μm
d	外延层厚度	μm
i, γ	入射角与外延层折射角	$(^\circ)$
$n_j, \tilde{n}_j$	第 j 层实折射率与复折射率	1
$r_{ij}^{(u)}, t_{ij}^{(u)}$	u 偏振界面振幅反射与透射系数	1
P	外延层内一次往返传播因子	1
R	非偏振反射率	1 或%

三、模型假设

假设 1: 外延层和衬底视为横向均匀、各向同性的平行层状介质。红外光斑的横向尺度远大于外延层厚度，因此使用一维分层传播模型。

假设 2: 测量光视为非偏振光, 理论反射率取 s、p 两种偏振强度的等权平均。题目没有给出偏振选择信息, 该处理与附件观测口径一致。

假设 3: 问题二选取的 $2500\text{--}3300\text{ cm}^{-1}$ 波段采用弱吸收实折射率近似; 问题三的硅模型保留复折射率, 并选择使传播因子模不超过 1 的衰减支路。

假设 4: 同一晶圆的 10° 和 15° 光谱分别反演, 两个厚度的算术平均作为正式结果。角度间差异用半极差和相对差异单独报告。

假设 5: 硅双振子背景参数和载流子有效质量固定, 只拟合厚度、衬底折射率、载流子浓度和碰撞率。该约束用于避免弱可辨识背景参数吸收厚度误差。

四、问题一模型的建立与求解

4.1 问题一的描述与分析

本问需要在空气、外延层和衬底组成的三层结构中, 只保留表面反射光和第一束内部反射光, 建立波数、入射角、材料色散与外延层厚度之间的关系。本文以 PAPER_A 的 Sellmeier–Drude 色散和 Fresnel 双光束模型为主体, 固定载流子有效质量, 并统一单位、界面系数方向和传播相位。界面反射相变由带符号 Fresnel 系数表示, 不再另加固定半波损失。

图1区分两束反射光的传播路径, 用于确定相位差和界面系数的乘积顺序。

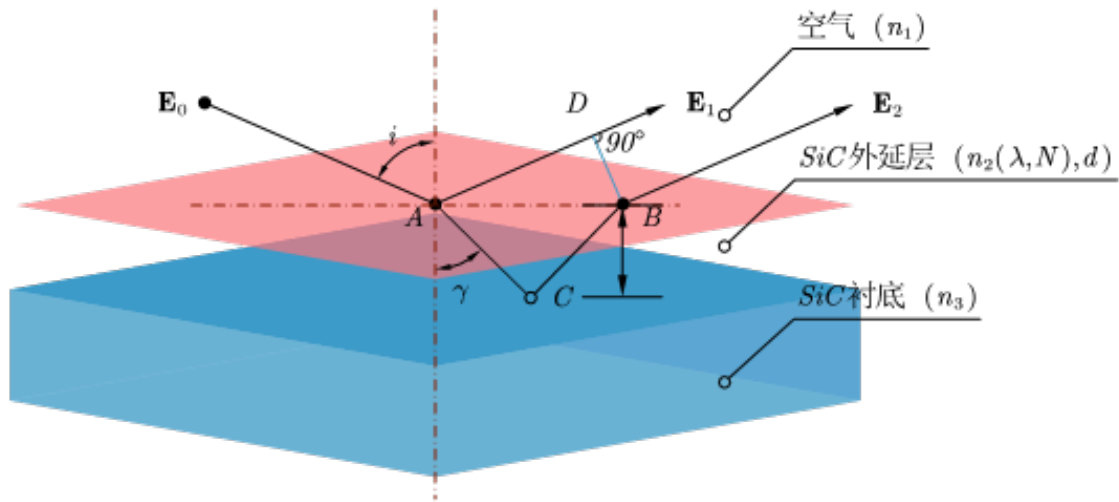


图 1 空气–外延层–衬底结构中的双光束干涉光路。

4.2 Sellmeier–Drude 折射率的预备工作

(1) **Sellmeier 晶格色散**。设真空波数为 σ ，相应真空波长为 $\lambda = 10^4/\sigma$ ，单位为 μm 。SiC 外延层的晶格介电函数采用三项 Sellmeier 形式

$$\varepsilon_L(\lambda) = A + \sum_{j=1}^3 \frac{B_j \lambda^2}{\lambda^2 - C_j}. \quad (1)$$

(2) **Drude 载流子修正**。在问题二选取的弱吸收波段内忽略介电函数虚部，并固定有效质量 $m^* = 0.28m_0$ ，得到

$$n_2^2(\lambda, N) = \varepsilon_L(\lambda) - \frac{Ne^2 \lambda^2}{4\pi^2 c^2 \varepsilon_0 m^*}. \quad (2)$$

式中， N 为载流子浓度， e 为元电荷， c 为真空光速， ε_0 为真空介电常数。固定 m^* 避免其与 N 在同一光谱中冗余。

(3) **折射角**。空气折射率记为 n_1 ，外延层和衬底折射率分别为 n_2 、 n_3 。由 Snell 定律

$$n_1 \sin i = n_2 \sin \gamma, \quad (3)$$

可得外延层折射角 γ 。问题一和问题二使用弱吸收实折射率；问题三处理硅吸收时再将完整复折射率代入 Fresnel 系数。

4.3 Sellmeier–Drude–Fresnel 双光束测厚模型

对偏振态 $u \in \{s, p\}$ ，按照光从介质 i 传播到介质 j 的方向定义带符号 Fresnel 振幅系数 $r_{ij}^{(u)}$ 和 $t_{ij}^{(u)}$ 。其中 s 偏振满足

$$r_{ij}^{(s)} = \frac{n_i \cos \theta_i - n_j \cos \theta_j}{n_i \cos \theta_i + n_j \cos \theta_j}, \quad t_{ij}^{(s)} = \frac{2n_i \cos \theta_i}{n_i \cos \theta_i + n_j \cos \theta_j}, \quad (4)$$

p 偏振满足

$$r_{ij}^{(p)} = \frac{n_j \cos \theta_i - n_i \cos \theta_j}{n_j \cos \theta_i + n_i \cos \theta_j}, \quad t_{ij}^{(p)} = \frac{2n_i \cos \theta_i}{n_j \cos \theta_i + n_i \cos \theta_j}. \quad (5)$$

外延层内一次往返产生的相位差为

$$\Phi = 4\pi \times 10^{-4} \sigma d n_2 \cos \gamma, \quad (6)$$

其中 d 以 μm 为单位， 10^{-4} 完成 μm 到 cm 的换算。表面反射光与第一束内部反射光叠加后，偏振态 u 的复振幅为

$$\rho_u = r_{12}^{(u)} + t_{12}^{(u)} r_{23}^{(u)} t_{21}^{(u)} \exp(-i\Phi). \quad (7)$$

带符号 $r_{ij}^{(u)}$ 已经包含界面反射相变，式(7)不再额外加入 π 。非偏振理论反射率为

$$R_{\text{th}}(\sigma, i; d, N, n_3, \mathbf{s}) = \frac{|\rho_s|^2 + |\rho_p|^2}{2}, \quad (8)$$

其中 $\mathbf{s} = (A, B_1, B_2, B_3, C_1, C_2, C_3)$ 为 Sellmeier 参数。

模型汇总：输入波数 σ 、入射角 i 、厚度 d 、载流子浓度 N 、衬底折射率 n_3 和 Sellmeier 参数；由式(1)–(3)计算弱吸收折射率与折射角，由式(4)–(5)计算两个界面的带符号 Fresnel 系数，再由式(6)–(8)得到与实测光谱直接比较的非偏振反射率。本问暂忽略第二次及以上的内部反射，该近似将在问题三中通过第三束反射光强比进行检验。

图2给出从材料色散到理论反射率的计算次序，程序实现按同一顺序组织。

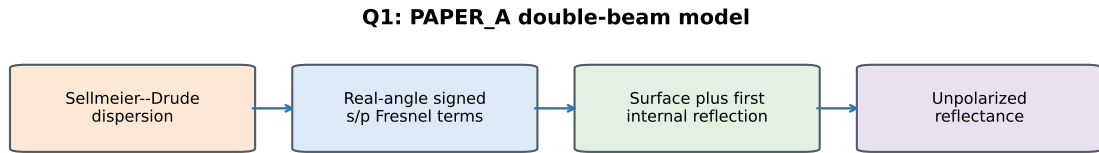


图 2 问题一 Sellmeier–Drude–Fresnel 双光束模型流程。

4.4 程序一致性检验

本问属于解析建模，不单设迭代算法。程序分别检验正入射 Fresnel 极限、零厚度 Airy 极限、相位对厚度的线性关系、反射率非负性和 10^{-4} 单位换算。合成光谱恢复仅用于检查公式和程序接口，不作为新的核心模型或官方数据结果。上述检验同时确认：采用带符号 Fresnel 系数后，程序没有重复加入固定半波损失。

五、问题二模型的建立与求解

5.1 问题二的描述与分析

附件 1、2 给出同一块 SiC 晶圆在 10° 和 15° 入射角下的反射光谱。本问严格沿用问题一的 Sellmeier–Drude–Fresnel 双光束模型，并按 PAPER_A 的正式口径分别反演两个角度的厚度，最后取算术平均作为晶圆厚度。双角度共享参数联合拟合不进入主模型和主结果。

5.2 数据预处理与参数设置

读取附件 1、2 的波数和反射率两列，将百分数反射率除以 100 转为小数。删除共同的零波数边界点后，选择 $2500\text{--}3300\text{ cm}^{-1}$ 弱吸收区间参与拟合。载流子有效质量固定为 $m^* = 0.28m_0$ ；空气折射率取 $n_1 = 1.0003$ 。每个角度独立估计

$$\mathbf{p} = (d, \log_{10} N, n_3, A, B_1, B_2, B_3, C_1, C_2, C_3), \quad (9)$$

其中 Sellmeier 参数在登记值的 $\pm 5\%$ 范围内变化，厚度满足 $6.5 \leq d \leq 8.5\text{ }\mu\text{m}$ 。

5.3 PAPER_A 单角度有界反演模型

对入射角 $\theta_k \in \{10^\circ, 15^\circ\}$ ，记第 k 个角度的参数为 $\mathbf{p}_k$ 。问题一建立的非偏振反射率正演算子写作 $R_{\text{th}}(\sigma_i, \theta_k; \mathbf{p}_k)$ ，单角度最小二乘目标为

$$\min_{\mathbf{p}_k} J_k(\mathbf{p}_k) = \sum_{i: 2500 \leq \sigma_i \leq 3300} [R_{ki} - R_{\text{th}}(\sigma_i, \theta_k; \mathbf{p}_k)]^2. \quad (10)$$

目标函数关于厚度具有多峰性，因此先固定 Sellmeier 参数，在厚度、载流子浓度和衬底折射率的网格初值上进行有界最小二乘；再选择不重复的前 8 个吸引域，释放 Sellmeier 参数精修。两个角度完全独立运行。最终厚度定义为

$$\bar{d} = \frac{d_{10^\circ} + d_{15^\circ}}{2}. \quad (11)$$

模型汇总：输入附件 1、2 和问题一双光束正演模型；在 $2500\text{--}3300 \text{ cm}^{-1}$ 内分别执行有界多初值最小二乘；输出两个单角度厚度、拟合误差、边界命中情况，并由式(11)得到正式结果。

图3说明两个角度始终分开求解，避免把“分别反演后平均”误写成共享参数联合拟合。随后给出与程序变量一一对应的伪代码。

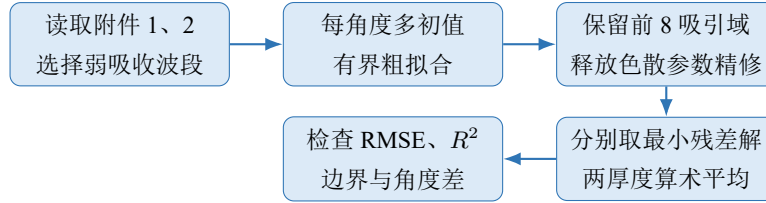


图 3 问题二分角度有界反演流程。

Listing 1: 问题二反演伪代码

```

1 INPUT spectra at 10deg and 15deg
2 FOR each angle k
3   convert reflectance percent to fraction
4   keep 2500--3300 cm-1
5   run bounded least_squares from deterministic coarse seeds
6   retain eight distinct attraction basins
7   refine each basin with Sellmeier perturbations released
8   choose the feasible solution with minimum residual sum
9 END FOR
10 d_final <- (d_10deg + d_15deg) / 2
11 REPORT d_final, half_range, RMSE, R2, boundary_hits
  
```

5.4 求解结果

两个角度的拟合结果分别为

$$d_{10^\circ} = 7.8566 \mu\text{m}, \quad d_{15^\circ} = 7.6230 \mu\text{m}, \quad (12)$$

故 SiC 外延层厚度为

$$d_{\text{SiC}} = 7.7398 \mu\text{m}. \quad (13)$$

两角度结果相差 $0.2337 \mu\text{m}$ ，以半极差 $0.1168 \mu\text{m}$ 表征角度间离散程度。 10° 和 15° 拟合的 RMSE 分别为 5.9820×10^{-4} 和 7.0652×10^{-4} ， R^2 分别为 0.9551 和 0.9526。

图4同时展示理论曲线与残差，用于判断模型能否复现实测峰谷以及误差是否随波数系统漂移。

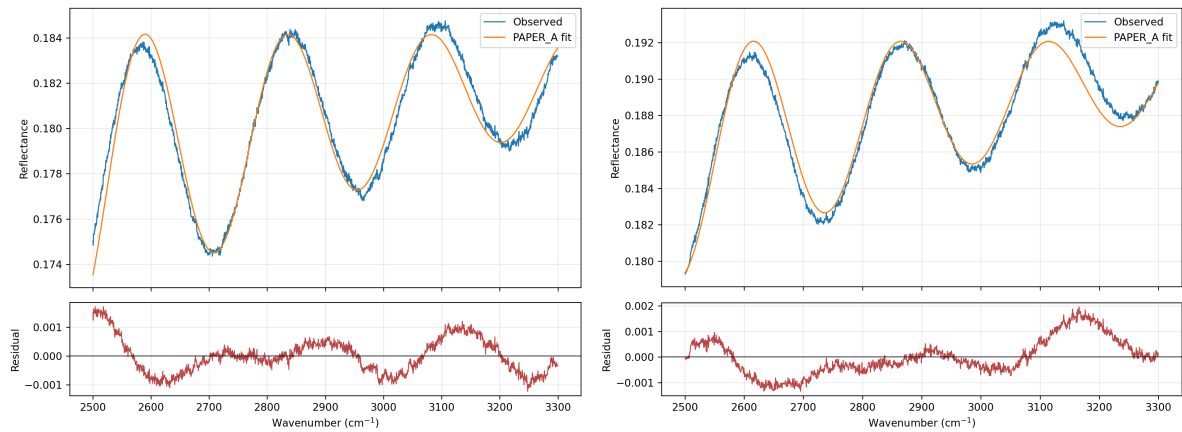


图 4 PAPER_A 路线下两个入射角的独立拟合与残差。

表 2 问题二单角度反演结果

入射角	厚度/ μm	RMSE	R^2	结果用途
10°	7.8566	5.9820×10^{-4}	0.9551	平均值分量
15°	7.6230	7.0652×10^{-4}	0.9526	平均值分量
平均	7.7398	—	—	正式主结果

5.5 验证、灵敏度与局限性

两个角度的拟合曲线均复现实测峰谷位置，并落入同一条纹级次；独立厚度的相对差异为 3.02%，支持以算术平均表示同一晶圆厚度。载流子浓度及若干 Sellmeier 扰动参

数达到约束边界，说明这些附属参数在窄波段内不足以用于材料表征；它们只吸收谱形差异，不进入厚度结论。主厚度与 PAPER_A 复现值一致，计算中未加入角度增益、偏置或共享参数联合拟合。

六、问题三模型的建立与求解

6.1 问题三的描述与光谱特征

问题三要求讨论多光束干涉对测厚精度的影响，给出硅外延层厚度，并回溯检验问题二的 SiC 结果。硅在中红外波段具有明显吸收，不能沿用问题二的实折射率近似。本文以 PAPER_A 为唯一主体：使用双振子-Drude 复折射率和 Airy 无限多光束模型，对 10° 、 15° 数据分别拟合后取平均。第三束光强比用于解释高阶光束量级，不再作为双光束与 Airy 之间的条件选择器。

图5标出第三束及后续反射光的形成路径，用于解释 Airy 分母中的往返公比。

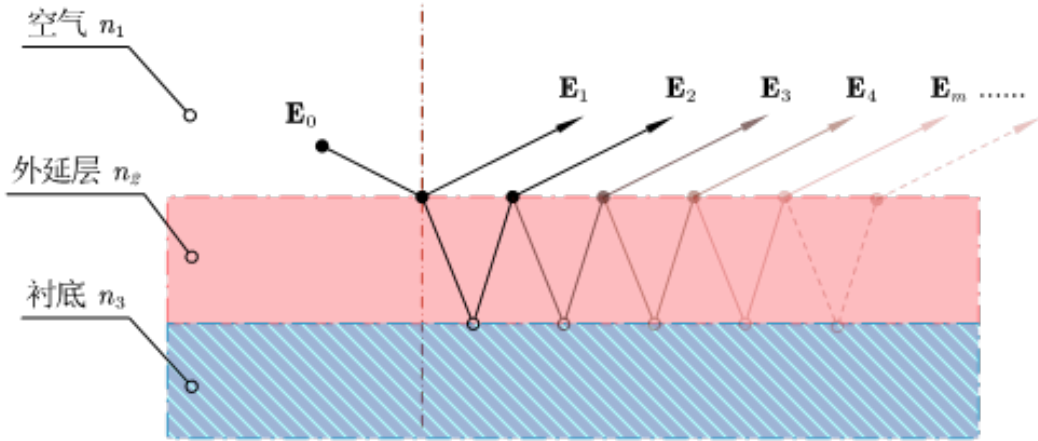


图 5 空气-硅外延层-衬底结构中的多光束干涉光路。

6.2 硅双振子-Drude 复折射率

令 $\lambda = 10^4/\sigma$ ，硅的晶格介电函数为

$$\tilde{\epsilon}_L(\lambda) = \epsilon_\infty + \sum_{j=1}^2 \frac{A_j \lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_j^2 + i\Gamma_j \lambda}, \quad (14)$$

其中 $\epsilon_\infty = 11.68$, $(A_1, A_2) = (0.29972, 11.34965)$, $(\lambda_1, \lambda_2) = (10.6683, 16.2026) \mu\text{m}$, $(\Gamma_1, \Gamma_2) = (0.092613, 0.23572) \mu\text{m}$ 。自由载流子项为

$$\tilde{\epsilon}_D = -\frac{\omega_p^2}{\omega^2 - i\Gamma_e \omega}, \quad \omega_p^2 = \frac{Ne^2}{\epsilon_0(0.26m_0)}, \quad (15)$$

并令 $\tilde{n}_2^2 = \tilde{\varepsilon}_L + \tilde{\varepsilon}_D$ 。全文采用 $\exp(-ikz)$ 约定，选择 $\text{Im } \tilde{n}_2 \leq 0$ 的平方根支路，以保证传播衰减。

6.3 第三束光强比与 Airy 模型

折射角采用 PAPER_A 的实角近似

$$\gamma = \arcsin\left(\frac{n_1 \sin i}{\text{Re } \tilde{n}_2}\right), \quad (16)$$

而完整复折射率仍代入 s、p 偏振 Fresnel 系数。外延层一次往返传播因子为

$$P = \exp(-i4\pi \times 10^{-4} \sigma d \tilde{n}_2 \cos \gamma), \quad (17)$$

程序逐点验证 $0 < |P| \leq 1$ 。对偏振态 u ，前三束反射场写为

$$E_1^{(u)} = r_{12}^{(u)} E_0, \quad E_2^{(u)} = t_{12}^{(u)} r_{23}^{(u)} t_{21}^{(u)} P E_0, \quad (18)$$

$$E_3^{(u)} = t_{12}^{(u)} r_{23}^{(u)} r_{21}^{(u)} r_{23}^{(u)} t_{21}^{(u)} P^2 E_0. \quad (19)$$

第三束相对表面反射束的强度比定义为

$$\eta_3 = \frac{|E_3^{(s)}|^2 + |E_3^{(p)}|^2}{|E_1^{(s)}|^2 + |E_1^{(p)}|^2}, \quad (20)$$

并以 0.1% 作为工程参照阈值。硅的正式反射振幅始终采用

$$\rho_{\text{Airy}}^{(u)} = r_{12}^{(u)} + \frac{t_{12}^{(u)} t_{21}^{(u)} r_{23}^{(u)} P}{1 - r_{21}^{(u)} r_{23}^{(u)} P}, \quad (21)$$

非偏振反射率为 $R_{\text{Airy}} = (|\rho_{\text{Airy}}^{(s)}|^2 + |\rho_{\text{Airy}}^{(p)}|^2)/2$ 。

6.4 硅分角度 Airy 反演

删除附件 3、4 的共同零值边界点，在 $1500\text{--}3500 \text{ cm}^{-1}$ 内分别拟合

$$\mathbf{p}_k = (d_k, n_{3,k}, \log_{10} N_k, \log_{10} \Gamma_{e,k}), \quad (22)$$

固定式(14)的背景参数和有效质量，不引入角度增益、偏置或共享参数联合拟合。每个角度采用确定性多初值有界最小二乘，厚度主结果为两个单角度解的算术平均。

模型汇总：输入附件 3、4；由双振子–Drude 模型计算硅复折射率，检验传播衰减支路，使用 Airy 反射率分别拟合两个角度并取平均；再读取问题二新结果，按式(20)检查 SiC 高阶光束是否可忽略。

图6把“四参数 Airy 反演”和“SiC 回溯”分成先后两步；伪代码明确禁止在拟合阶段释放振子背景量。

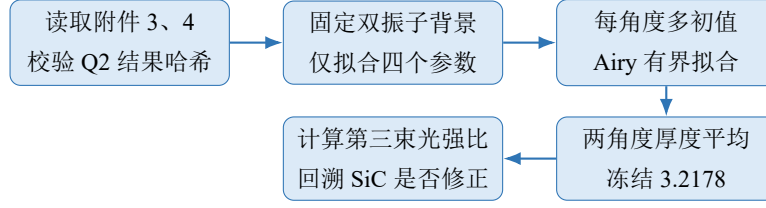


图 6 问题三固定背景四参数 Airy 反演与回溯流程。

Listing 2: 问题三反演伪代码

```

1 INPUT silicon spectra, frozen Q2 result
2 VERIFY sha256(Q2 result) and SiC thickness
3 FOR each silicon angle k
4   fix oscillator constants and effective mass
5   fit only d, n3, log10(N), log10(Gamma_e)
6   reject propagation branches with abs(P) > 1
7   choose the minimum-residual Airy solution
8 END FOR
9 d_Si <- (d_10deg + d_15deg) / 2
10 COMPUTE third-beam ratios for Si and SiC
11 RETAIN Q2 thickness if max SiC ratio < 0.1 percent

```

6.5 硅重算结果与范文差异

严格固定背景参数后，两个角度的 Airy 厚度分别为

$$d_{10^\circ}^{\text{Si}} = 3.2480 \mu\text{m}, \quad d_{15^\circ}^{\text{Si}} = 3.1875 \mu\text{m}, \quad (23)$$

算术平均为

$$d_{\text{Si}} = 3.2178 \mu\text{m}. \quad (24)$$

两角度 RMSE 分别为 1.8738 和 3.3554 个反射率百分点。该均值较 PAPER_A 报告的 $3.040 \mu\text{m}$ 高 5.85%。波段、单位、反射率缩放、参数边界和传播衰减检查均通过；差异来自参数口径：本文固定振子参数与有效质量，只拟合 d 、 n_3 、 N 和 Γ_e ，而范文附录的最终阶段重新释放了部分背景量。本文不以增加弱可辨识参数换取数值贴合，故将 $3.2178 \mu\text{m}$ 冻结为诚实重算结果，并把 5.85% 差异一并报告。

图7回答 Airy 模型能否复现实测硅光谱；图8分别回答第三束光是否达到工程显著性以及重算值与范文报告值相差多少。

图9直接比较同一组冻结参数下 Airy 与双光束反射率，并把 Airy 残差放在相同波数轴上；它说明高阶反射改变了多少理论谱形，而不另行制造一组厚度结果。

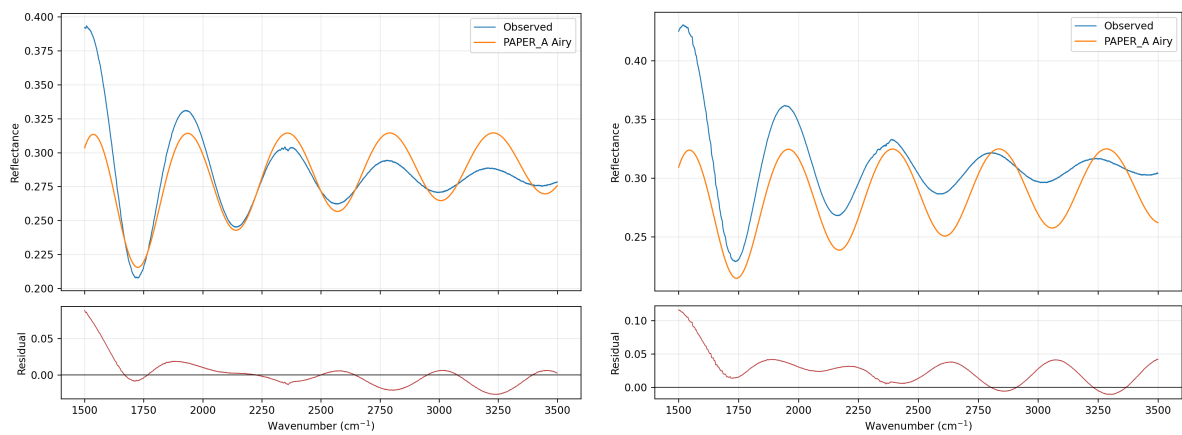


图 7 硅两个入射角的 PAPER_A Airy 独立拟合及残差。

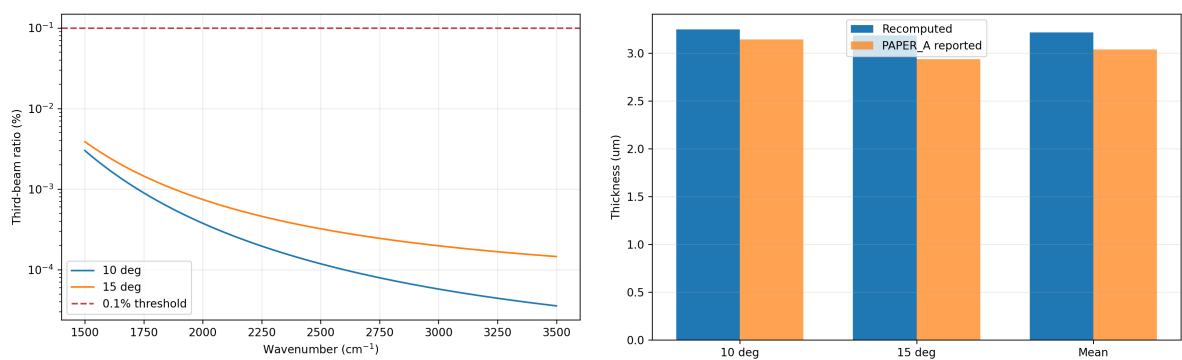


图 8 硅第三束光强比与重算厚度对照。

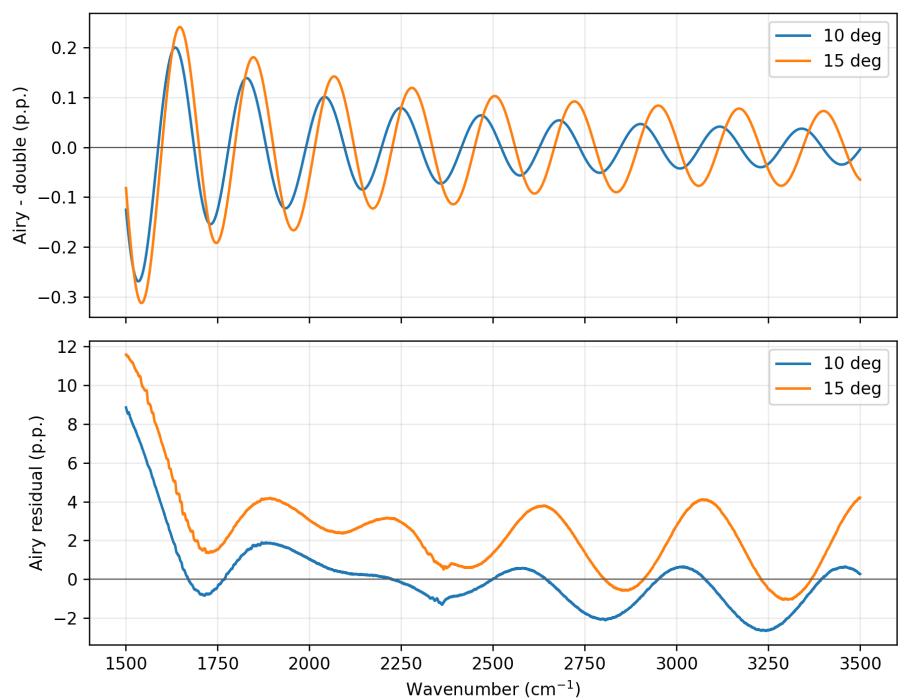


图 9 硅双光束与 Airy 理论反射率差异及 Airy 残差。

6.6 SiC 回溯检验

从问题二新结果文件读取 $d_{\text{SiC}} = 7.7398 \mu\text{m}$ ，并使用两个角度各自的 Sellmeier–Drude 拟合参数，在 $2500\text{--}3300 \text{ cm}^{-1}$ 计算第三束光强比。最大值分别为 $4.85 \times 10^{-7}\%$ 和 $4.66 \times 10^{-7}\%$ ，远小于 0.1% ，故高阶光束可忽略，保留

$$d_{\text{SiC}} = 7.7398 \mu\text{m}. \quad (25)$$

图10把两个角度的第三束光强比与工程阈值放在同一纵轴上，用于裁决问题二厚度是否需要回溯修正。

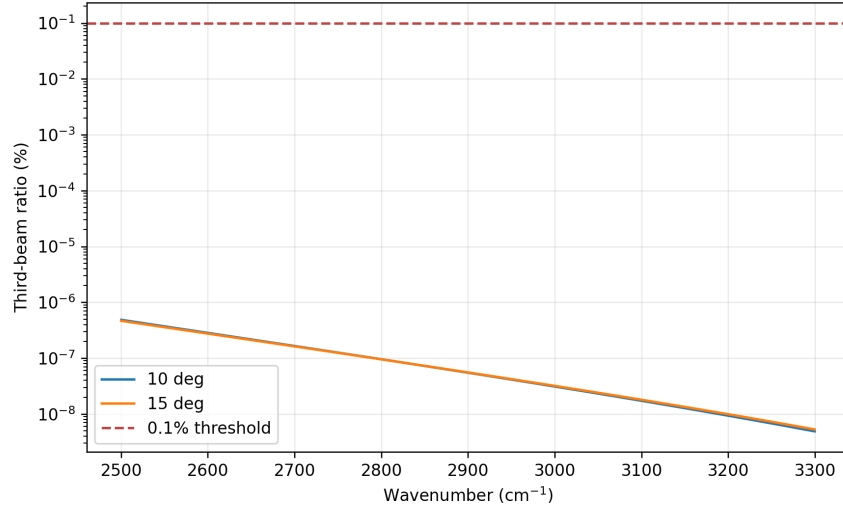


图 10 SiC 第三束光强比及 0.1% 工程阈值。

6.7 可靠性与局限性

多初值解在同一干涉级次收敛，传播因子最大模小于 1，且 SiC 回溯形成 Q1–Q2–Q3 闭环。但硅的碰撞率或载流子浓度在部分角度达到边界，说明附属参数可辨识度不足； 0.1% 为工程阈值，题目未提供光源相干长度和界面粗糙度。本文仅解释厚度与高阶光束量级，不把边界处的载流子参数作为材料测量结论。

七、模型总结与评价

7.1 模型总结

三问使用同一组单位约定和 Fresnel 界面系数。问题一给出双光束正演关系；问题二在弱吸收波段独立反演两个角度并取平均，得到 SiC 厚度 $7.7398 \mu\text{m}$ ；问题三以 Airy 公式处理硅的吸收与高阶反射，得到 Si 厚度 $3.2178 \mu\text{m}$ ，并用第三束光强比确认 SiC 结果无需修正。

7.2 模型优点

1. **物理口径一致。**带符号 Fresnel 系数直接包含界面反射相变，传播相位中的 10^{-4} 缩放与厚度单位逐项核对，避免重复加入半波损失。
2. **计算路线可复现。**四个附件由统一读取程序载入，波段、边界、多初值方案、角度平均规则和结果文件哈希均已登记。
3. **参数数量受到约束。**硅模型固定双振子背景和有效质量，只拟合四个直接参与光谱反演的参数；即使结果与范文相差 5.85%，也不释放弱可辨识度来追求数值贴合。
4. **跨问检验明确。**问题三读取问题二冻结结果及其哈希，再计算 SiC 第三束光强比，使“是否修正厚度”具有可重复的数值依据。

7.3 模型局限

两个角度仍采用独立拟合，角度间差异只能用半极差描述；硅的载流子浓度或碰撞率在个别拟合中接近边界，不能作为材料参数测量值。题目未给出光源相干长度、界面粗糙度和独立椭圆偏数据，因此模型尚不能区分这些因素与折射率背景误差。

7.4 改进方向

若增加偏振分辨光谱或独立折射率测量，可在不释放全部背景参数的条件下增加带实验先验的校正量。若取得晶圆多位置数据，可把当前单点厚度反演扩展为厚度分布估计，并分别报告位置离散和光谱拟合误差。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2025 年全国大学生数学建模竞赛 B 题：碳化硅外延层厚度的确定, 2025.
- [2] 邱杰, 等. 基于色散模型和最小二乘拟合的外延层厚度测量, 2025.
- [3] 路子涵, 等. 基于 Cauchy–Drude 色散效应的外延层厚度红外干涉测量研究, 2025.
- [4] Born M, Wolf E. Principles of Optics. 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- [5] Drude P. Zur Elektronentheorie der Metalle. Annalen der Physik, 1900, 306: 566–613.
- [6] Li H H. Refractive index of silicon and germanium and its wavelength and temperature derivatives. Journal of Physical and Chemical Reference Data, 1980, 9: 561–658.

- [7] Savitzky A, Golay M J E. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. *Analytical Chemistry*, 1964, 36(8): 1627–1639.
- [8] Storn R, Price K. Differential evolution—a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. *Journal of Global Optimization*, 1997, 11: 341–359.
- [9] Marquardt D W. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, 1963, 11(2): 431–441.
- [10] Künsch H R. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *The Annals of Statistics*, 1989, 17(3): 1217–1241.

八、附录：程序代码

8.1 程序与结果文件清单

文件	功能
<code>shared/code/materials.py</code>	SiC Sellmeier–Drude 关系和硅双振子–Drude 复介电函数。
<code>shared/code/optics.py</code>	Snell 关系、s/p 偏振 Fresnel 系数、双光束与 Airy 反射率。
<code>modules/30_q2/code/solve_q2_paper_a.py</code>	问题二分角度有界反演、平均和图表输出。
<code>modules/40_q3/code/solve_q3_paper_a.py</code>	问题三四参数 Airy 反演、第三束光强比和 SiC 回溯。
<code>scripts/test_physics.py</code>	问题一物理极限和单位缩放测试。
<code>scripts/verify_paper_a_results.py</code>	冻结状态、跨问哈希和数值一致性门禁。
<code>scripts/build_previews.ps1</code>	独立编译问题一、问题二和问题三局部稿。
<code>scripts/build_paper.ps1</code>	编译主文档并生成最终 PDF。

正式运行环境为 `phasefield`。问题二、问题三分别生成 `output/results/q2_paper_a_results.json` 和 `output/results/q3_paper_a_results.json`；图表的数据来源登记在 `work/figure_registry.csv`。完整代码随论文工程提交，不在正文重复粘贴。

九、AI 使用报告

本项目使用生成式人工智能辅助整理资料索引、检查文件结构、实现数值程序、生成 LaTeX 模块和压缩语言。赛题任务、两篇参考论文和团队既有方案均由成员逐项核对；正文公式根据所选模型重新推导，全部数值由本项目程序读取官方附件后重新计算。

人工智能没有替代人工决策。模型来源、参数口径、跨问依赖和结果哈希均保存在项目登记表中；问题三与范文相差 5.85% 时，团队选择保留固定背景参数的四参数重算值，并在正文披露差异。参考论文的原文、图表、代码和结果未直接拼接进本文。